

STOCKHOLMS STAD FASTIGHETSKONTORET

# MATERIALINVENTERING

KÄMPINGE 2:1, KÄMPINGE SKOLA

2024-06-13



wsp

# MATERIALINVENTERING

Kämpinge 2:1, Kämpinge skola

## KUND

Stockholms Stad Fastighetskontoret  
Järva stadsdelsförvaltning

## KONSULT

### **WSP Property & Buildings Sverige**

121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
Tel: +46 10 7225000  
WSP Sverige AB  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
<http://www.wspgroup.se>

## KONTAKTPERSONER

Milan Glasovic, WSP  
[milan.glasovic@wsp.com](mailto:milan.glasovic@wsp.com)  
010-721 11 72

Emil Kolvik, WSP  
[emil.kolvik@wsp.com](mailto:emil.kolvik@wsp.com)  
010 722 80 86

## INNEHÅLL

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. SAMMANFATTNING                                             | 4  |
| 2. SYFTE                                                      | 4  |
| 3. OMFATTNING                                                 | 4  |
| 4. GENOMFÖRANDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR                           | 5  |
| 5. BESKRIVNING AV OBJEKTET                                    | 5  |
| 6. RESULTAT FRÅN INVENTERINGEN                                | 6  |
| 6.1 ASBEST                                                    | 6  |
| 6.2 PCB                                                       | 7  |
| 6.3 KVICKSILVER                                               | 7  |
| 6.4 BLY                                                       | 8  |
| 6.5 KADMIUM                                                   | 8  |
| 6.6 OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN OCH VÄXTHUSGASER                    | 8  |
| 6.7 BLÅBETONG                                                 | 9  |
| 6.8 OLJOR OCH OLJERESTER                                      | 9  |
| 6.9 IMPREGNERAT VIRKE                                         | 9  |
| 6.10 PAH                                                      | 9  |
| 6.11 RADIOAKTIVA ISOTOPER                                     | 9  |
| 6.12 ELEKTRONIK OCH ELAVFALL                                  | 10 |
| 6.13 HALOGENHALTIG ISOLERING                                  | 10 |
| 6.14 FUKTSKADOR OCH MÖGELSKADAT MATERIAL                      | 10 |
| 6.15 PVC                                                      | 10 |
| 7. SAMMANSTÄLLNING, HANTERING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV MATERIAL | 11 |
| 7.1 FARLIGT AVFALL                                            | 11 |
| 7.2 ÖVRIGT AVFALL                                             | 14 |
| 7.2.1 Material för återanvändning                             | 14 |
| 7.2.2 Material för återvinning                                | 14 |
| 7.2.3 Material för energiutvinning                            | 15 |
| 7.2.4 Material för deponi                                     | 15 |

## BILAGOR

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| 1 | Bilder                                 |
| 2 | Miljöstörande ämnen och dess placering |
| 3 | Analyser                               |

# 1. SAMMANFATTNING

WSP har på uppdrag av Stockholms Stad Fastighetskontor utfört en materialinventering av fastigheten Kämpinge 2:1, Kämpinge skola inför omfattande renovering och hyresgästanpassning.

Platsbesöket genomfördes den 21a och 24e april 2024.

Byggnader uppfördes år 1969. Fastigheten Kämpinge 2:1 består av två separata huskroppar om totalt 7 900 m<sup>2</sup> (BRA). Kämpingeskolan används för närvarande som evakueringslokal av utbildningsförvaltningen under renoveringen av Elinsborgsskolan.

Vid materialinventeringen konstaterades förekomst av farligt avfall i form av asbest i rörisoleringar, kakelfog och kakelfix, tätningsmassa på ventilationskanaler, branddörrar samt PCB i lysrörsarmaturer. Dessutom hittades mjukgörare i PVC-mattor.

**Enligt muntlig bekräftelse från fastighetsskötaren sanerades PCB-tätningar/fogar runt fönster och dörrar år 2016.**

Huvudsakligt icke-farligt avfall som kommer att genereras inom kommande rivningsentreprenad har identifierats men inte mängdats. Inventering, provtagning och mängdning av misstänkt farligt avfall har genomförts i samband med inventeringen och redovisas i det följande.

## 2. SYFTE

Syftet med denna materialinventering är att hälso- och miljöfarligt material tas om hand på ett miljörätt sätt i samband med kommande ombyggnad.

## 3. OMFATTNING

Denna inventering har omfattat byggnadsmaterial och installationer, ej mark. Följande miljöstörande material och ämnen omfattas:

- |                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| ➤ Asbest                                              | ➤ Blå lättbetong (radon) |
| ➤ PCB                                                 | ➤ Tryckimpregnerat virke |
| ➤ Kvicksilver                                         | ➤ Oljor                  |
| ➤ Bly                                                 | ➤ PAH                    |
| ➤ Kadmium                                             | ➤ Radioaktiva isotoper   |
| ➤ Synliga fuktskador och mögelskadat byggnadsmaterial | ➤ Elektronik             |
| ➤ Halogenhaltig isolering                             | ➤ Ozonnedbrytande ämnen  |
|                                                       | ➤ PVC                    |

**Övriga material** har enbart observerats och angivits hur de skall omhändertas för att återvinnas och minimera deponin i projektet.



## 4. GENOMFÖRANDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Inventeringen har skett okulärt och innefattar åtkomliga och ej dolda delar. Inventering utfördes av Milan Glasovic och Emil Kolvik, den 21a och 24e april 2024.

Tillgängligt underlag:

- Relationshandlingar
- Behovsanalys - Järva stadsdelsförvaltning nytt förvaltningshus
- Behovsanalys - Specificerat hyresgästbehov
- Miljöinventering Kämpinge skolan (2004-10-07)

Inventeringen har genomförts i samtliga tillgängliga utrymmen. För ej tillgängliga utrymmen se bilaga 2.

Viss förstörande provtagning utfördes på golvmattor, klinkers och fönsterkitt.

## 5. BESKRIVNING AV OBJEKTET

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Byggnaden</b>      | Kämpinge 2:1, Kämpinge skola                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Adress</b>         | Tenstastråket 14, 163 61 Spånga                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Byggår</b>         | 1969                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Yta</b>            | 7900 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ombyggnader</b>    | I omgångar genom åren                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Antal plan</b>     | Skola: två plan ovan mark inklusive källarvåning och tak<br>Källarplan (Förråd + UC + Teknikutrymme)<br>Bottenplan (Kontor + Skolrestaurang + Klassrum)<br>Plan 1 (Klassrum)<br>Tak (Hissmaskinrum + 4 Aggregatrum)<br><br>Idrottshall: en plan |
| <b>Byggnadsteknik</b> | Grund: Platsgjuten betong<br>Stomme: Betong<br>Tak: Papptak<br>Fönster: Kopplade tvåglasfönster i trä                                                                                                                                           |
| <b>Ytskikt</b>        | Golv: Betong, stenplattor, klinker, linoleummattor, PVC-mattor och plastmattor<br>Väggar: Målade, tapetserade, keramiska plattor<br>Fasad: Tegelfasad                                                                                           |

## 6. RESULTAT FRÅN INVENTERINGEN

I nedanstående avsnitt redovisas resultaten från inventeringen. Farliga ämnen är markerade i ritningsbilagan (se bilaga 2). Analyssvaren finns redovisade i bilaga 3. De angivna mängderna är ungefärliga och det kan inte uteslutas att fler miljö- och hälsofarliga material upptäcks vid demontering.

### 6.1 ASBEST

**Bakgrundsinformation:** Asbest användes i Sverige fram till 1976 då det förbjöds. Det var vanligt förekommande som brandskydd t.ex. i dörrar och ventilationsaggregat, isolering, tätningsmassor, beklädnadsskivor samt som fyllnadsmedel i färger, kakelfix och fog, som tillsats i mattlim och armering i golvmattor mm.

#### Förekomst, ungefärlig mängd och placering

Byggnaden uppfördes innan införandet av förbudet mot användning av asbest i byggnadsmaterial och har renoverats under flera olika perioder sen byggåret.

Samlingsprov på fönsterkitt har tagits från olika väderstreck, samt representativa stickprov på lim under PVC-, plast- och linoleummattor. Dessutom har prover på klinkersfix och fog tagits. Ingen asbest har påträffats i provanalyserna. Detta ger oss en övergripande bild, men det utesluter inte möjligheten att asbest kan finnas i fönsterkitt på fönster som lagades innan asbestförbudet. Samma gäller för fogar, fix och lim under mattor.

Rörisolering, rörböjar och krökar: **Asbestinnehållande rörisolering** har observerats i byggnaden. Mängd: ca 290 st. Placering: plan 900, se bilaga 2. Se bilaga 1, bild 17, 18 och 19.

Tätningssmassa: Representativa stickprov på tätningssmassa runt ventkanaler i aggregatrum på taket har tagits. **Provet innehåller asbest.** Det gäller samtliga aggregatrum på taket. Se bilaga 2 för placeringar. Bildbilaga 1, bild 4. Tätningssmassa och rörböjar förekommer även dolt i undertaksplattor utspritt på plan 900 .

Eternit: Prov på takplattor har tagits i UC för idrottshallen. **Provet innehåller asbest.** Mängd: ca 30 m<sup>2</sup>. Placering: UC och elcentral, idrottshall (se bilaga 2). Se bilaga 1 ,bild 1.

Fönsterbänkar: **Fönsterbänkar gjorda av eternit** förekommer under varje fönster . Se bilaga 1 ,bild 20. Mängd: ca 720 m.

Branddörrar: ca 13 st. äldre **branddörrar** med risk för **asbestisolering** har observerats Bildbilaga 1, bild 21 och 22. Även hissdörrar kan innehålla asbest.

Gnistskydd: Det förekommer asbest i gnistskydd i äldre elcentraler. Okänd mängd, finns i varje äldre elcentral. Se bilaga 1, bild 23.

Kakelfix och fog: Äldre kakel med risk för asbest i fix och fog har observerats. Något prov på kakel har inte utförts eftersom utrymmena används.

Utifrån tidigare provtagningar "Miljöinventering från 2004":

*"Provtagning som gjorts på kakelfog och kakelfix har påvisat asbestförekomst i kakelfog. Bedömningen är att kakelsättningarna är från olika tidpunkter. T.ex. bedöms kakelsättningarna i NO-salarna (234, 243, 248, 249, 250 och 251) vara av senare datum, vilket innebär att de inte skall innehålla asbest vare sig i fog eller fix. Samma bedömning gäller för köksregionen.*

Mindre kakelsättningar finns över tvättställen i ett antal WC medan andra saknar kakelsättningar helt och hållet. Utifrån kaklets utseende har bedömning gjorts att i de WC som har kakelsättningar så är kakelsättningarna original från byggtiden. **I dessa innehåller fogen asbest.**

WC med 0,6 m<sup>2</sup> kakel som bedöms ha asbesthaltig fog: 913, 925, 926, 1104, 1105, 1106, 1080, 1081, 1064, 1055, 1058, 1019, 1003, 1004, 1005, 1006, 239 och 240.

Övriga rum med kakel som bedömts ha asbesthaltig fog: 936 (0,5 m<sup>3</sup>), 1099 (1,5 m<sup>2</sup> provet taget i detta rum) Mängd: ca 13 m<sup>2</sup>. Se bilaga 1, bild 24.

Se bilaga 2 för placeringar.

## 6.2 PCB

Bakgrundsinformation: PCB användes i Sverige från slutet av 1950-talet till ca 1975 (förbjöds i Sverige 1972). Kan finnas i fogmassor, tätningsmassa till isolerglasfönster, fogfria golv (t ex acrydur) kondensatorer till lysrör och enfasmotorer, transformatorer och oljekablar. Dispenser för isolerglasfönster och lysrörskondensatorer har dock givits.

### Förekomst, ungefärlig mängd och placering

Provtagning som gjorts på dilatationsfog på plan 900 har inte påvisat PCB-förekomst i fog. Bilaga 1, bild 15. Placering i bilaga 2.

Kondensatorer: Äldre lysrörsarmaturer innehållande kondensatorer med risk för PCB-innehåll har observerats under inventeringen. Påträffat mängd: ca 80 st. Se bilaga 1, bild 16. Placering: Se bilaga 2.

## 6.3 KVICKSILVER

**Bakgrundsinformation:** I Sverige förbjöds användningen av kvicksilverbaserade instrument 1993, men kvicksilver kan förekomma i importvaror. Kvicksilver kan bl a finnas i elektriska instrument, mätinstrument, nivåvakter, lysrör, Hg-lampor, batterier samt som förorening i vattenlås och avloppsledningar.

### Förekomst, ungefärlig mängd och placering

Lysrör och kompaktlysror: Kvicksilver har observerats i lysrör runt om i byggnaden. Ej mängdat. Se bilaga 1, bild 25.

Elektronisk utrustning: Kvicksilver kan förekomma i äldre mät- och elektriska instrument i elcentraler och aggregatrum. Eventuell mängd har inte kunnat uppskattas utan demontering. Se bilaga 1, bild 26. Bilaga 2 för placering.

## 6.4 BLY

**Bakgrundsinformation:** Metalliskt bly kan bl a finnas som tätning i gjutjärnskarvar, som plåt, rör, kablar, i blyinfattade fönster, nivåvakter och batterier. Organiskt bly har även använts som pigment (gula, röda och gröna nyanser) och stabilisator i plast samt som korrosionsskydd i blymönja. Metalliskt bly klassas inte som farligt avfall vilket däremot blybatterier gör.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Gjutjärnskarvar</u> med bly har observerats spritt i byggnaden. Se bilaga 1, bild 27 och bilaga 2 för placering. |
| <u>Batterier</u> : 6 st blybatterier i elcentralen. Se bilaga 1, bild 28. Bilaga 2 för placering.                   |

## 6.5 KADMIUM

**Bakgrundsinformation:** Förbjöds i Sverige 1982 som ytbehandling, pigment (klara färger av gul, orange och rött) samt stabilisator i färg och plast, men kan förekomma i importprodukter. Kan bl a finnas i plast, plastgolv, våtrumstapeter samt laddningsbara ackumulatorer och batterier.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering                     |
|---------------------------------------------------------------|
| Nödutrymningsskyltar med NiCd-batterier har inte observerats. |

## 6.6 OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN OCH VÄXTHUSGASER

**Bakgrundsinformation:** Vanliga beteckningar för CFC är R12 och för HCFC R22. HCFC får inte fyllas på. CFC får utnyttjas i befintliga aggregat med köldmedia på max 900g annars skall de konverteras och ersättas med godkänt köldmedia. CFC och HCFC har även använts som blåsmedel för PUR-, och XPS isolering tillverkad från 70-talet till mitten av 90-talet. HFC är inte ozonnedbrytande men den kan vara en kraftig växthusgas. Halon kan finnas i äldre brandsläckare.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kyl/frys</u> : 3 st kyl/frys i källarlägenheten och pentryn i lärarrummet. Köldmedia: R600A. Mängd: ca 0,2 kg. Se bilaga 1, bild 29.                                                                        |
| <u>Torkskåp</u> : 4 st, med ca. 3,6 kg köldmedia R134A, bilaga 1, bild 30. Och en med 0,3 kg av R407C (bild 31).                                                                                               |
| <u>Kylaggregat</u> : På taket finns ett kylaggregat med 1,5 kg R407C köldmedia. (bild 32). Under lastkajen ligger ett kylaggregat med 3,5 kg R134A köldmedia. (bild 33)                                        |
| <u>Restaurangkylutrusning</u> : Relativt mycket kylutrusning som tillhör skolrestaurangen. 3 st med köldmedia R134A ca 1,2 kg i mängd och ett frysskåp med 0,11 kg av köldmediatyp R290. Se bilaga 1, bild 34. |
| För placering se bilaga 2.                                                                                                                                                                                     |

## 6.7 BLÅBETONG

**Bakgrundsinformation:** Skifferbaserad lättbetong med höga uranhalter användes som byggnadsmaterial från 1929 till ca 1975. Lättbetong har använts som vägg- och bjälklagselement, samt som murblock.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering |
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| Ingen blå lättbetong har noterats. |
|------------------------------------|

## 6.8 OLJOR OCH OLJERESTER

**Bakgrundsinformation:** Oljeförorenat material och oljerester klassas som farligt avfall.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering |
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äldre dörrstängare med olja: Observerat mängd: 18 st. Förekomst: Idrottshall, källare och plan 1. Se bilaga 1, bild 35. Bilaga 2 för placering. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.9 IMPREGNERAT VIRKE

**Bakgrundsinformation:** Trä impregnerat med kreosot, arsenik, krom och koppar klassas som farligt avfall.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering |
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impregnerat virke har observerats på innegården i form av bänk och bord. 8 st bänkar + 4 st bänkbord. Se bilaga 1, bild 36. Bilaga 2 för placering. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.10 PAH

**Bakgrundsinformation:** PAH är olika polycykliska aromatiska kolväten vilka även benämns tjärasfalt. Visa PAH:er klassas som cancerogena. Användes bl a som fuktskydd och asfalt.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering |
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Tjärpapp</u> som takbeklädnad täcker hela takyta på båda byggnaderna. Mängd: ca 4000 m <sup>2</sup> . Se bilaga 1, bild 37. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Asfalterade ytor <b>utanför</b> byggnaden kan innehålla PAH:er. Avfallsmassorna klassas som farligt avfall om halten överskrider gränsvärdet på 1000 mg/kg. Under 70 mg/kg kan bitumenbaserade massor användas fritt.</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.11 RADIOAKTIVA ISOTOPER

**Bakgrundsinformation:** Radioaktiva isotoper förekommer i installationer främst i joniserande rökdetektorer, vilka finns i brandlarmanläggningar och i ventilationssystem samt i brandvarnare.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering |
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Rökdetektorer:</u> Flera rökdetektorer har observerats i varje klassrum och korridorer. Mängd som påträffats: ca 100 st. Se bilaga 1, bild 38. Bilaga 2 för placering. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.12 ELEKTRONIK OCH ELAVFALL

**Bakgrundsinformation:** Elektronikskrot kan innehålla bl a tungmetaller, ädelmetaller och flamskyddad plast. Elektriska kablar kan innehålla t ex bly och flamskyddsmedel, äldre kablar kan även innehålla PCB och PAH. Elavfall omfattas av producentansvar och ska sorteras i egen fraktion.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I byggnaderna finns elektronikprodukter i form av: lysrörsarmaturer, elcentral, pumpar och ventilationsaggregat, fläktar, styr och reglerutrustning m.m.<br><br>En del äldre elektronik finns på samtliga plan. Se bilaga 1, bild 39, 40, 41 och 42. Bilaga 2 för placering. |

## 6.13 HALOGENHALTIG ISOLERING

**Bakgrundsinformation:** Isolering av typen Armacell/Armaflex som inte är märkt med NH innehåller halogener. Ska sorteras som farligt avfall.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Armaflex</u> : Halogenhaltig isolering (AF/Armaflex) har observerats på flera platser i byggnaden (undercentral, fläktrum). Mängd (ca 15 lpm), svårbedömt då det sannolikt förekommer mer dolt. Se bilaga 1, bild 43. Bilaga 2 för placering. |

## 6.14 FUKTSKADOR OCH MÖGELSKADAT MATERIAL

**Bakgrundsinformation:** Mögelskadat material klassas som farligt avfall vid rivning.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering |
|-------------------------------------------|
| Inga fuktskadade material har noterats.   |

## 6.15 PVC

**Bakgrundsinformation:** PVC används med mer eller mindre tillsatser beroende på applikation. PVC-mattor innehåller stora mängder mjukgörare. Är mattan äldre än från 2005 är sannolikheten mycket stor att mjukgöraren DEHP har använts. PVC innehållande DEHP är ett farligt avfall och ska förbrännas i högttemperaturanläggning.

| Förekomst, ungefärlig mängd och placering                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Äldre PVC-mattor/plattor</u> : Innehåller sannolikt mjukgörande ftalater av typen DEHP och klassas därför som farligt avfall. Flera PVC-mattor har observerats på flera platser i byggnaden (se markering i Bilaga 2). Se bilaga 1, bild 44. Mängd: ca 800 m <sup>2</sup> . |



## 7. SAMMANSTÄLLNING, HANTERING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV MATERIAL

Hantering och mottagning av berörda materialfraktioner skall ske på ett miljömässigt riktigt sätt och i enlighet med avfallslagstiftning. Om entreprenör önskar behandla rivet material på annat sätt än vad som föreslagits i denna miljöinventering skall det delges beställare för godkännande.

Mottagare och transportör av rivningsmaterial skall vara godkänd enligt avfallsförordningen, SFS 2011:927 Avfallslämnare är enligt samma lag skyldig att kontrollera att transportör och mottagare har tillstånd.

Olika slag av farligt avfall får inte blandas, brännbart avfall skall förvaras, transporteras bort och vara skilt från annat avfall.

Container ska märkas med typ av avfall och containrar för farligt avfall skall låsas efter arbetsdagens slut.

Entreprenör skall upprätta avfallsdokumentation där det framgår vilka avfallsfraktioner som uppstått (EWC-koder enligt SFS 2011:927), vikt per fraktion, transportör och omhändertagande.

Transportdokument för farligt avfall ska ingå i dokumentationen. Avfallsdokumentation skall överlämnas till Beställaren innan uppdraget avslutas.

Innan rivning påbörjas skall entreprenören skriftligt redovisa för beställaren hur rivning kommer att utföras i en rivningsplan. I den rivningsplanen ska framgå hur kraven i denna inventering uppfylls samt hur övriga rivningsmaterial skall omhändertas. Denna skall godkännas av beställaren innan rivningsentreprenaden påbörjas.

OBS! Denna materialinventering har utförts utifrån vissa stickprov. Inför rivning/ombyggnad bör kompletterande prover tas i ateljéer för att säkerställa omfattningen av farligt avfall.

### 7.1 FARLIGT AVFALL

| Farligt avfall | Förekomst                         | Uppskattad mängd     | Avfallskod | Omhändertagande                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asbest</b>  | Rörisolering, rörböjar och krökar | ca 290 st            | 170605*    | Klassas som farligt avfall (FA).<br>Saneringsarbete skall utföras enligt AFS 2006:01, av ackrediterat företag.<br>Asbest skall special deponeras vid avfallsanläggning med tillstånd. |
|                | Fönsterbänkar                     | 720 lpm              |            |                                                                                                                                                                                       |
|                | Tätningssmassa                    | Ej mängdat           |            |                                                                                                                                                                                       |
|                | Eternit                           | ca 30 m <sup>2</sup> |            |                                                                                                                                                                                       |
|                | Kakelfix och fog                  | 13 m <sup>2</sup>    |            |                                                                                                                                                                                       |
|                | Branddörrar                       | 13 st                |            |                                                                                                                                                                                       |
|                | Gnisttskydd                       | Ej mängdat           |            |                                                                                                                                                                                       |

| Farligt avfall                                | Förekomst                         | Uppskattad mängd       | Avfallskod                             | Omhändertagande                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCB</b>                                    | Kondensatorer                     | ca 80 st               | 160209*                                | OBS! alla kondensatorer av oljetyp klassas som farligt avfall, övriga kondensatorer klassas som elektronikavfall.<br>*Oljekondensatorer från lysrörsarmaturer äldre än 1980 ska behandlas som om de innehåller PCB om inte annat kan bevisas. |
| <b>Kvicksilver</b>                            | Lysrör                            | Stor mängd             | 200121*                                | Viktigt att produkterna inte går sönder. Skall förvaras i låda med lock.                                                                                                                                                                      |
|                                               | Elektronisk- och mätutrustning    | Ej mängdat             | 160213*,<br>200135*<br>alt.<br>200121* |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bly</b>                                    | Gjutjärnsskarvar                  | Stor mängd             | 170403                                 | Metallåtervinning                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               | Blybatterier                      | 6 st                   | 160601*                                | Batterierna levereras till en godkänd återvinningsanläggning.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Impregnerat virke</b>                      | Inventarier på innergård          | ca 90 lpm              | 170204*                                | Impregnerat virke är farligt avfall och får inte blandas med annat virke                                                                                                                                                                      |
| <b>Ozonnedbrytande ämnen och Växthusgaser</b> | Kylaggregat R407C                 | 1,5 kg                 | 160211*                                | Kylar och frysar klassas som farligt avfall och ska sorteras separat och omhändertas vid godkänd förbehandlingsanläggning.                                                                                                                    |
|                                               | Kylaggregat R134A                 | 3,5 kg                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | Torkskåp R134A                    | 3,6 kg                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | Torkskåp R407C                    | 0,3 kg                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | Kylskåp och frys R600A            | ca 0,2 kg              | 160211*                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | Restaurangkylutrustning kyl R134A | ca 1,2 kg              | 160211*                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | Restaurangkylutrustning frys R290 | 0,11 kg                | 160211*                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PAH</b>                                    | Takbeklädning                     | ca 4000 m <sup>2</sup> | 170303*                                | Förbränning i godkänd förbränningsanläggning.                                                                                                                                                                                                 |

| Farligt avfall                 | Förekomst                                     | Uppskattad mängd               | Avfallskod              | Omhändertagande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radioaktiva isotoper</b>    | Rökdetektorer                                 | ca100 st                       | 160213* -<br>alt 200135 | Återlämnas till leverantör eller tillverkare. Hanteras som radioaktivt avfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>El-avfall</b>               | Lysrörsarmaturer, kablar, fläktar, pumpar m.m | Normal omfattning, ej mängdat. | 200136                  | Vissa typer av el-avfall omfattas av producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209, vissa delar kan sorteras som metallsrot efter mindre bearbetning. Sortering utförs enligt avfallsmottagarens anvisningar. Allt elavfall skall källsorteras. Enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2005:10 är det anmälningsskyldigt till kommun att förbehandla elektriska och elektroniska produkter (t ex att ta bort kondensator från lysrörsarmatur) därför bör entreprenör anmäla till kommun innan demontering startar. Vissa krav gällande plats för demontering gäller också, bl a regnskydd, tät ytbeläggning mm se Naturvårdsverkets föreskrift. |
| <b>Halogenhaltig isolering</b> | AF/Armaflex                                   | ca 15 lpm                      | 170603*                 | Armaflex som är märkt NH (No halogen) innehåller inte brom och klassas inte som farligt avfall. Armaflex märkt med AF eller omärkt isolering innehåller brom och klassas som farligt avfall. Om demontering är lätt ska isoleringen separeras, annars lämnas allt som farligt avfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PVC</b>                     | Golv mattor av PVC                            | ca 800 m <sup>2</sup>          | 170204*                 | Förbränning i godkänd högtemperaturförbränningsanläggning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Farligt avfall | Förekomst             | Uppskattad mängd | Avfallskod       | Omhändertagande                                                                                                          |
|----------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Olja</b>    | Dörrstängare med olja | 18 st            | 130101 - 130899* | Oljor klassas som farligt avfall. Oljerester och oljeförorenade material kan baseras på halt klassas som farligt avfall. |

## 7.2 ÖVRIGT AVFALL

Materialen som listas nedan räknas inte som farligt avfall men ska ändå omhändertas enligt de föreskrifter som nämns nedan.

### 7.2.1 Material för återanvändning

Rivningsentreprenören bedömer om det finns möjlighet att återanvända material.

### 7.2.2 Material för återvinning

| Avfall/material             | Förekomst                                                       | Avfallskod | Omhändertagande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metaller - Stål</b>      | Takavvattning, radiatorer, ventkanaler, m.m.                    | 170405     | Metallåtervinning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Metaller - Koppar</b>    | Värmerör och kallvattenrör                                      | 170401     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Metaller - Aluminium</b> | Konstruktionsmaterial                                           | 170402     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Metaller - Kablar</b>    | Elkablar                                                        | 170411     | Kabelåtervinning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Elektronik</b>           | Lysrörsarmaturer, el-centraler, pumpar och ventilationsaggregat | 200136     | <p>Vissa typer av el-avfall omfattas av producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209, vissa delar kan sorteras som metallsrot efter mindre bearbetning. Sortering utförs enligt avfallsmottagarens anvisningar. Allt elavfall skall källsorteras.</p> <p>Enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2005:10 är det anmälningspliktigt till kommun att förbehandla elektriska och elektroniska produkter (t ex att ta bort kondensator från lysrörsarmatur) därför bör entreprenör anmäla till kommun innan demontering startar. Vissa krav gällande plats för demontering gäller också, bl a regnskydd, tät</p> |

| Avfall/material | Förekomst   | Avfallskod | Omhändertagande                                  |
|-----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|
|                 |             |            | ytbeläggning mm se Naturvårdsverkets föreskrift. |
| Sanitetsporslin | Våtrum      | 170103     | Krossning för återvinning som fyllnadsmaterial.  |
| Glas            | Glaspartier | 170202     | Demontering för återvinning av nytt glas         |

### 7.2.3 Material för energiutvinning

| Avfall/material | Förekomst                                | Avfallskod | Omhändertagande                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trä             | Dörrar, spånskivor                       | 170201     | Förbränning i godkänd förbränningsanläggning<br>OBS! Viss del av träavfallet är impregnerat, se farligt avfall. |
| Plast           | Plastmattor, plaströr, div. beslag, m.m. | 170203     | Förbränning i godkänd förbränningsanläggning                                                                    |

### 7.2.4 Material för deponi

- Gipsskivor i våtutrymmen och i andra fuktkänsliga utrymmen
- Ev. asfalt går till deponi om PAH-halt >70 mg/kg.



## Bilaga 1: Bilder från platsbesök



Bild 1. **Prov 1:** Takskivor i UC och elcentral, idrottshall. **Eternit, innehåller asbest.**



Bild 2. **Prov 2:** Tätningsmassa rund ventkanaler, idrottshall. Asbest ej påträffat.



Bild 3. **Prov 3:** Klinker, fog och fix, idrottshallen. Asbest ej påträffat.



Bild 4. **Prov 4:** Tätningsmassa runt ventilationskanaler, 4 aggregatrum på taket. **Provet innehåller asbest.**

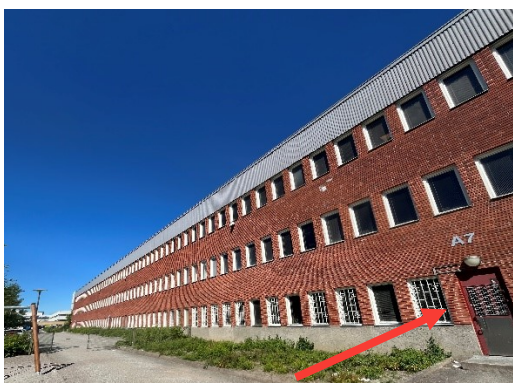


Bild 5. **Prov 5:** Fönsterkitt. Asbest ej påträffat.



Bild 6. **Prov 6:** Fönsterkitt. Asbest ej påträffat.

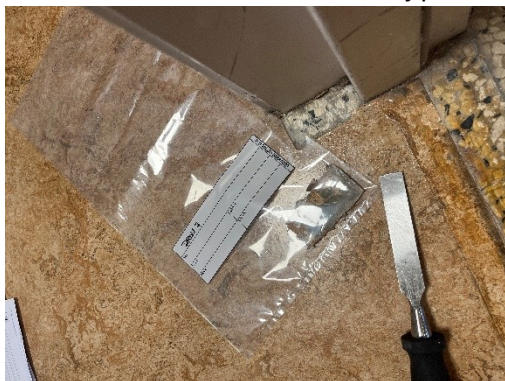


Bild 7. **Prov 7:** Lim under linoleummatta. Asbest ej påträffat.



Bild 8. **Prov 8:** Lim under PVC-matta. Asbest ej påträffat.



## Bilaga 1: Bilder från platsbesök



Bild 9. **Prov 9:** Lim under äldre linoleummatta. Asbest ej påträffat.



Bild 10. **Prov 10:** Lim under linoleummatta. Asbest ej påträffat.



Bild 11. **Prov 11:** Lim under äldre plastmatta. Asbest ej påträffat.



Bild 12. **Prov 12:** Lim under äldre plastmatta. Asbest ej påträffat.



Bild 13. **Prov 13:** Klinker, fog och fix. Asbest ej påträffat.



Bild 14. **Prov 14:** Klinker, fog och fix. Asbest ej påträffat.



## Bilaga 1: Bilder från platsbesök



Bild 15. **Prov 15:** Fog mellan golvplattor, kylare. Prov visade på inga halter PCB.



Bild 16. Exempel på äldre lysarmatur med kondensator som innehåller PCB.

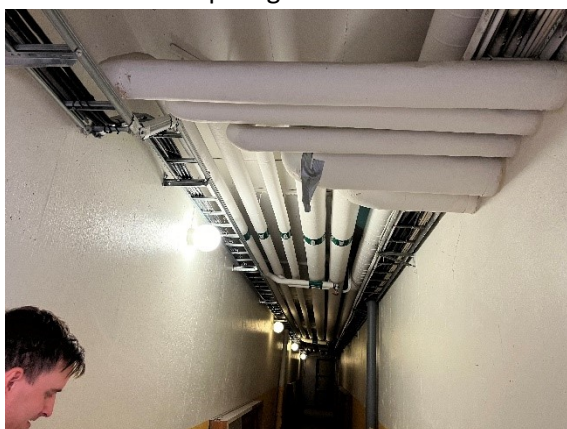


Bild 17. Exempel på rörböjar, -ändar, T-stycken med asbestinnehållande rörisolering.



Bild 18. Exempel på rörböjar, -ändar, T-stycken med asbestinnehållande rörisolering.

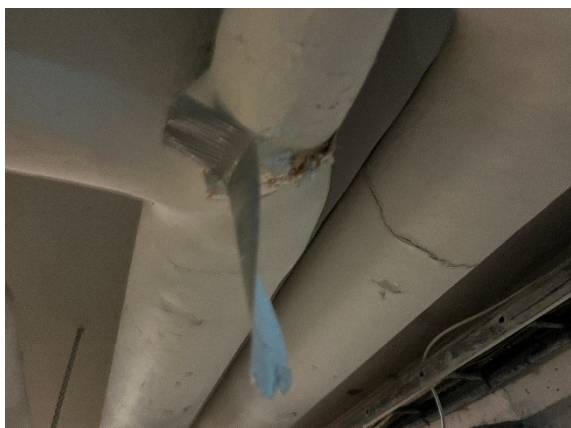


Bild 19. Exempel på rörböjar, -ändar, T-stycken med asbestinnehållande rörisolering.



Bild 20. Exempel på fönsterbänkar gjorda av eternit.



## Bilaga 1: Bilder från platsbesök



Bild 21. Branddörr med **risk för asbest** (förekommer på flera ställen i källare, bottenvåning och aggregatrum på taket).



Bild 22. Hissdörrar med risk för asbest (förekommer på samtliga plan vid hissen).



Bild 23. Exempel på **asbest** i gnistskydd, elutrusning plan 900.

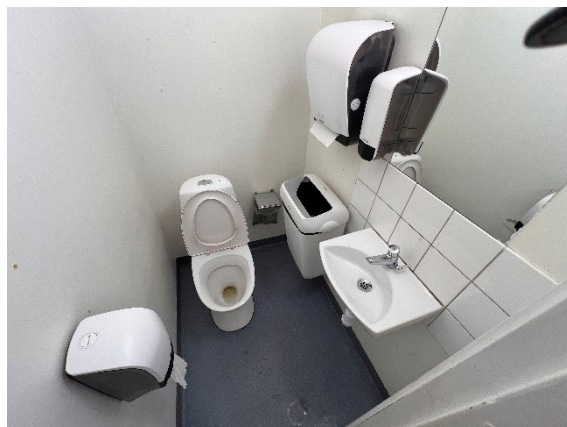


Bild 24. Typ av kakelfog och kakelfix som har påvisat **asbestförekomst i kakelfog**.



Bild 25. Exempel på lysrör med **kvicksilver**.



Bild 26. Exempel på äldre mät- och elektriska instrument i elcentraler och aggregatrum som kan innehålla **kvicksilver**.



## Bilaga 1: Bilder från platsbesök



Bild 27. Exempel på **blydiktade gjutjärnsrör** i källare (förekommer på flera ställen i byggnaden).



Bild 28. 6 st **blybatterier** i elcentral, källare.

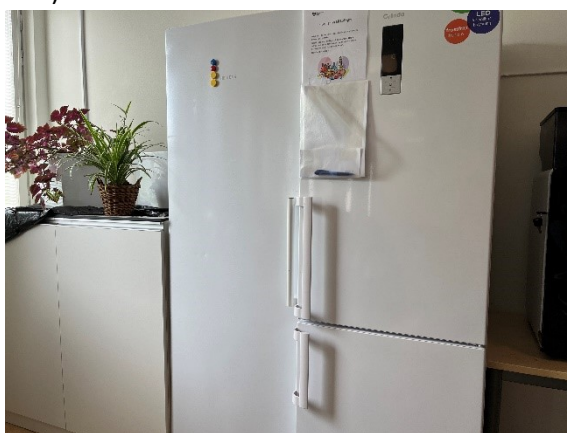


Bild 29. Exempel på kyl och frys med **R600A** köldmedia.



Bild 30. Exempel på torkskåp med **R134A** köldmedia.



Bild 31. Torkskåp med **R407C** köldmedia.

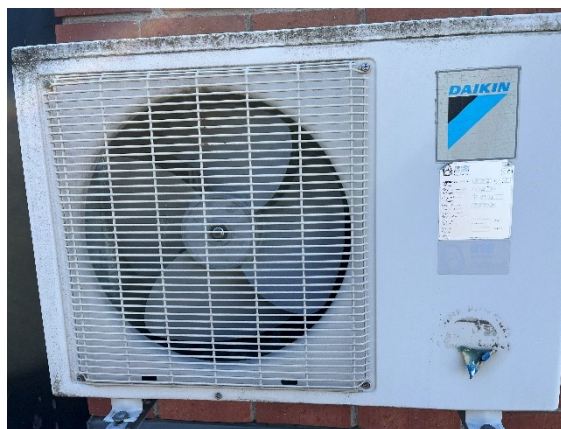


Bild 32. Kylaggregat, tak, med **R407C** köldmedia.



## Bilaga 1: Bilder från platsbesök



Bild 33. Kylaggregat, lastkajen, med **R134A** köldmedia.



Bild 34. Kyl- och frysutrusning, skolrestaurangen, med **R134A** och **R290** köldmedia.



Bild 35. Exempel på äldre dörrstängare med olja.



Bild 36. Bänkar och bord gjort av impregnerat virke på innergården.

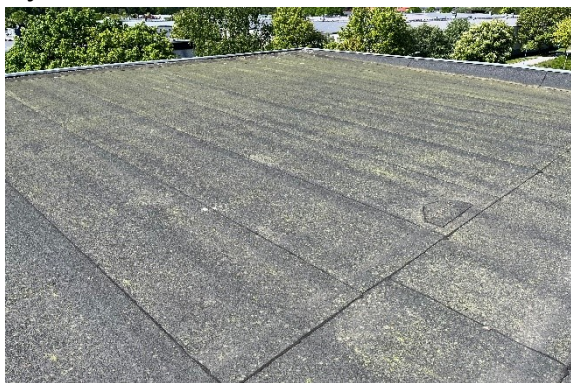


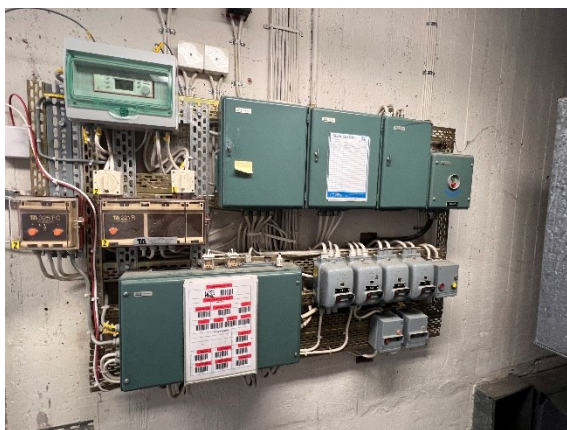
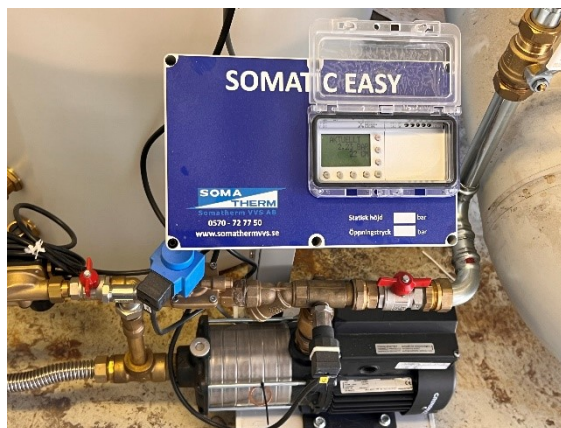
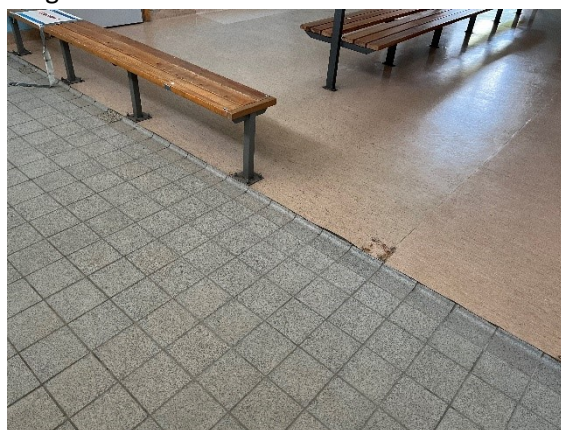
Bild 37. Tjörpapp som takbeklädnad täcker hela takytan på båda byggnaderna. **Risk för förhöjda värden PAH.**



Bild 38. Rökdetektor med **joniserande** strålning (förekommer på flera ställen i byggnaden).



## Bilaga 1: Bilder från platsbesök

Bild 39. **Elavfall** i form av äldre elcentral.Bild 40. **Elavfall** i form av äldre ventilationsfläkt.Bild 41. **Elavfall** i form av lysrörsarmaturer.Bild 42. **Elavfall** i form av styr och reglerutrustning.Bild 43. Exempel på **halogenhaltig isolering** (AF/Armaflex).Bild 44. Exempel på **äldre PVC-matta** som innehåller sannolikt mjukgörande ftalater.



## Bilaga 1: Bilder från platsbesök



Bild 45. Exempel på nyare plastmatta i uppehållsrummet.

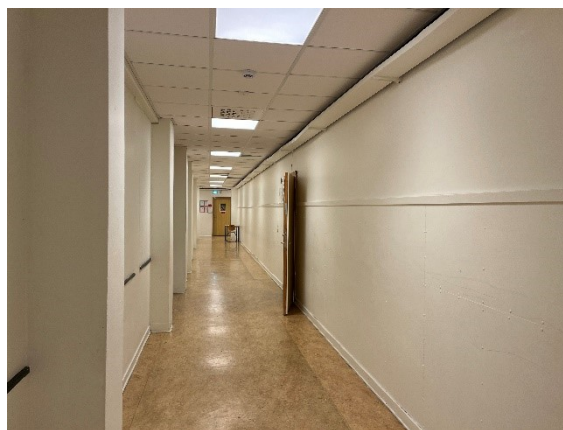


Bild 46. Exempel på äldre linoleummatta i korridoren på entréplan.



Bild 47. Exempel på äldre klinkergolv i korridoren på entréplan vid entrén till skolan.

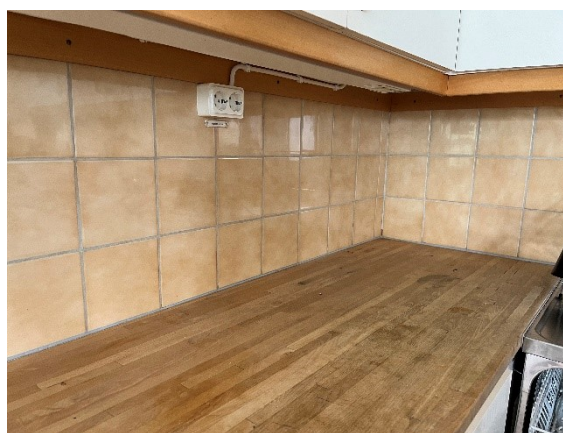


Bild 48. Exempel på nyare kakel i pentryn i lärarrummet.



Bild 49. Skolkök med kakel, klinker och utrustning från 90-tal.

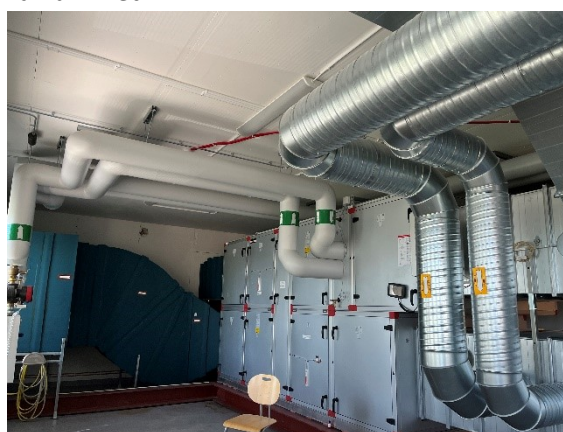


Bild 50. Aggregatrum, nyligen installerat.



FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER.  
PLUSHÖJDER I METER (INVANDIGA GOLVHÖJDER RH 2000)

BEFINTLIG BYGGNADSDDEL

BRANDCELLSGRÄNS EI-60

DX:X = NY DÖRR ENL. UPPSTÄLLNING  
SDX:X = NY STÅLDÖRR ENL. UPPSTÄLLNING  
YDBX:X = UTV DÖRR KOMPL. ENL. UPPSTÄLLNING

HÄNVSNINGAR

RITNINGAR

SEKTIONER  
0260-A-40-2-A001 - 0260-A-40-2-A004

UNDERTAK  
0260-A-43-1-A010 - 0260-A-43-1-A016  
0260-A-43-1-A020 - 0260-A-43-1-A026

UTVÄNDIGA DÖRRAR

0260-A-42-4-A001  
INV. TRADDÖRRAR  
0260-A-43-4-A001  
INV. STÅLDÖRRAR  
0260-A-43-4-A002

RÄCKEN, TRAPPHUS

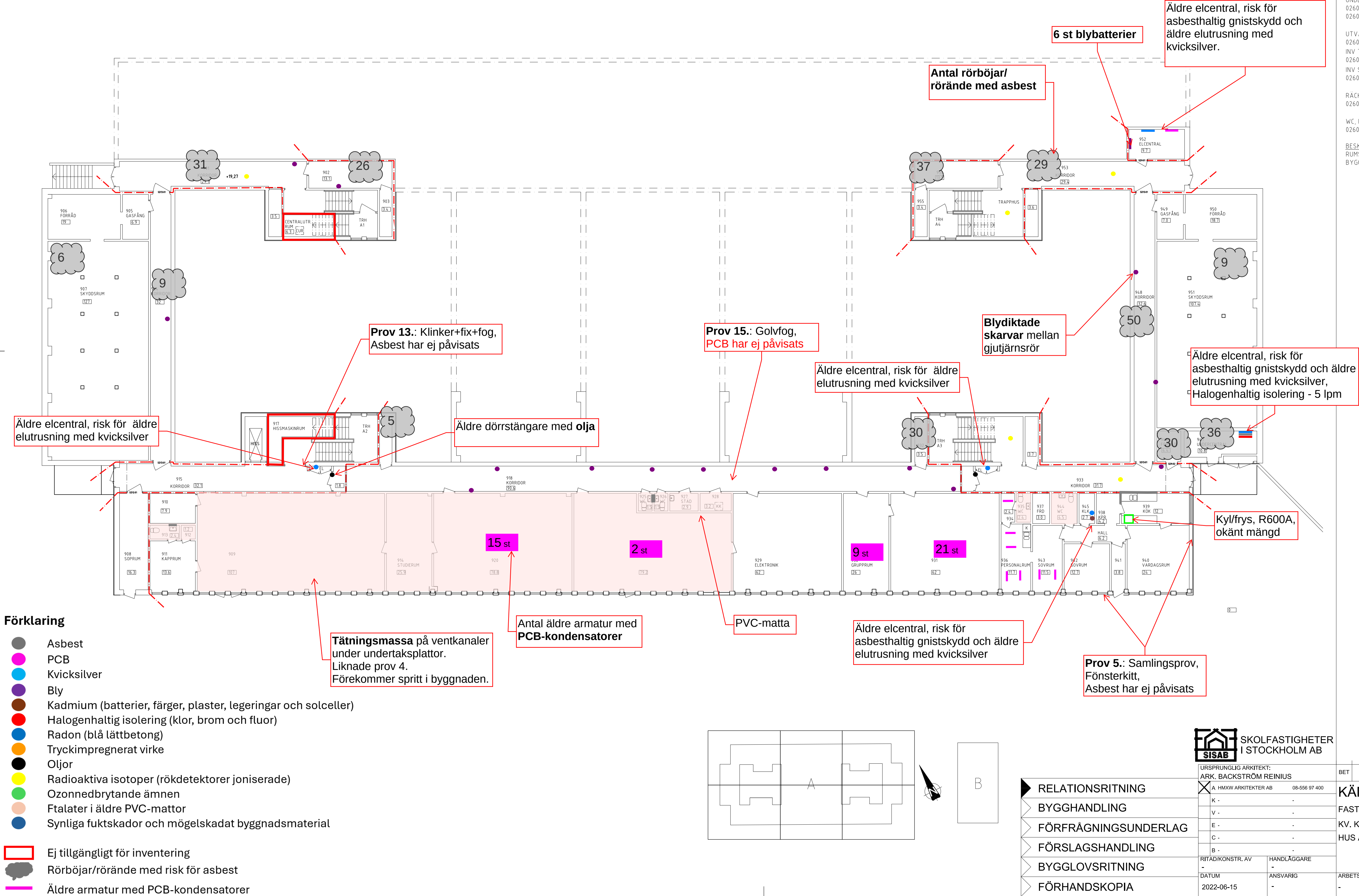
0260-A-45-1-A001, 0260-A-45-1-A002

WC, RWC UPPSTÄLLNINGAR

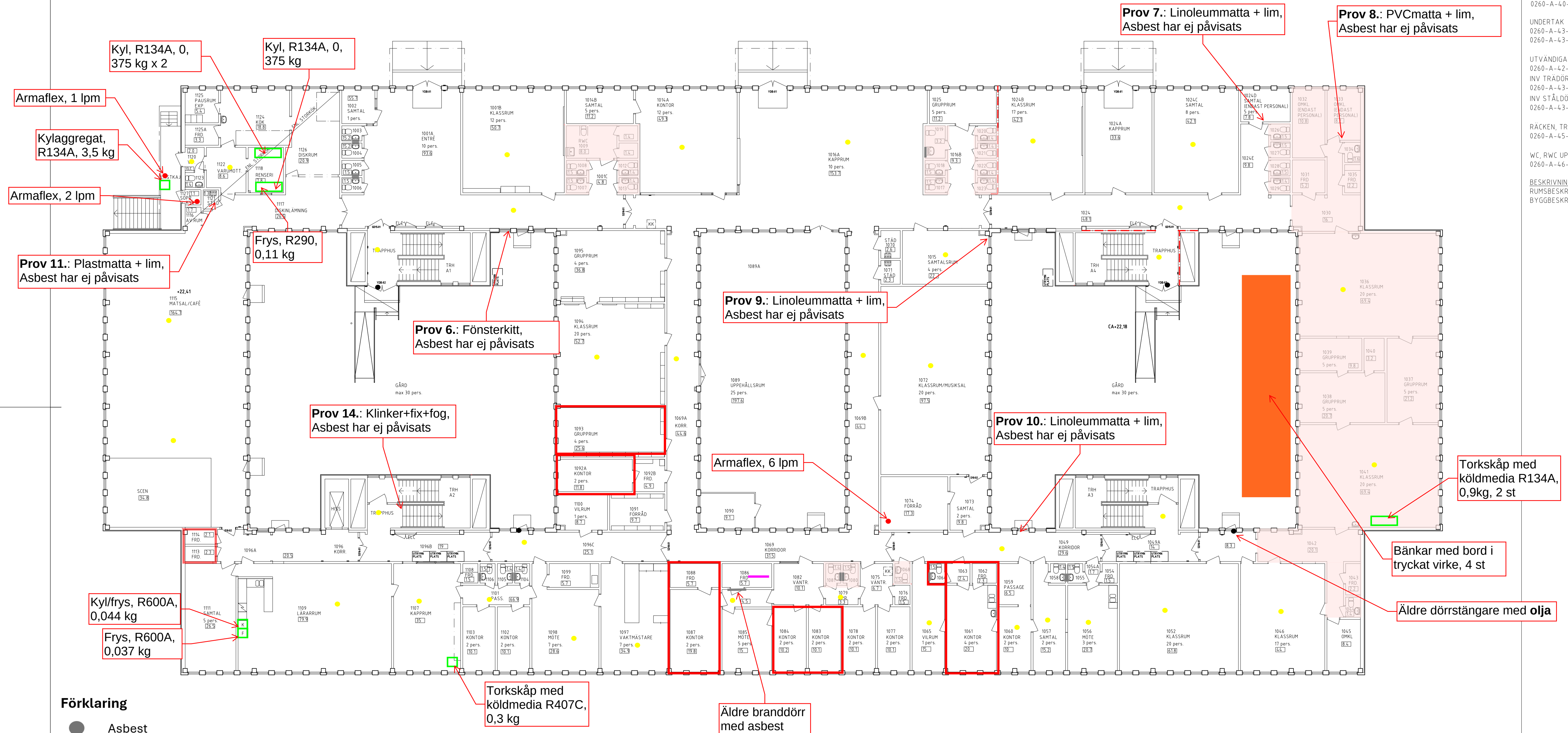
0260-A-46-4-A001, 0260-A-46-4-A002

BESKRIVNINGAR

RUMSBESKRIVNING RB  
BYGGBESKRIVNING BB



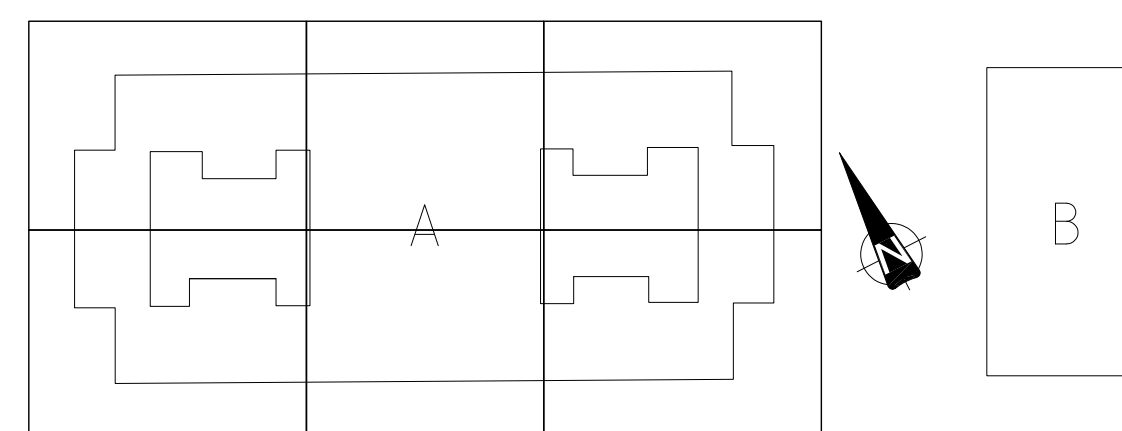




### Förklaring

-  Asbest
-  PCB
-  Kvicksilver
-  Bly
-  Kadmium (batterier, färger, plaster, legeringar och solceller)
-  Halogenhaltig isolering (klor, brom och fluor)
-  Radon (blå lättbetong)
-  Tryckimpregnerat virke
-  Oljor
-  Radioaktiva isotoper (rökdetektorer joniserade)
-  Ozonnedbrytande ämnen
-  Ftalater i äldre PVC-mattor
-  Synliga fuktskador och mögelskadat byggnadsmaterial

-  Ej tillgängligt för inventering
-  Rörböjar/rörande med risk för asbest
-  Äldre armatur med PCB-kondensatorer



|                      |                                     |                                                 |                    |               |                                                                                                                                |                |                  |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                      |                                     | URSPRUNGLIG ARKITEKT:<br>ARK. BACKSTRÖM REINIUS |                    | BET           | ÄNDRINGEN AVSER                                                                                                                | SIGN           | DATUM            |
| RELATIONSRTNING      | <input checked="" type="checkbox"/> | A                                               | HMXW ARKITEKTER AB | 08-556 97 400 | <b>KÄMPINGESKOLAN</b><br><br>FASTIGHETSNUMMER 0260<br><br>KV. KÄMPINGE 2<br><br>HUS A                      PLAN 100 - ÖVERSIKT |                |                  |
| BYGGHANDLING         |                                     | K                                               | -                  | -             |                                                                                                                                |                |                  |
| FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG |                                     | V                                               | -                  | -             |                                                                                                                                |                |                  |
| FÖRSLAGSHANDLING     |                                     | E                                               | -                  | -             |                                                                                                                                |                |                  |
| BYGGLOVSRITNING      |                                     | C                                               | -                  | -             |                                                                                                                                |                |                  |
| FÖRHANDSKOPIA        |                                     | B                                               | -                  | -             | 1:150 (A1)                                                                                                                     |                |                  |
|                      |                                     | RITADIKONSTR. AV                                |                    | HANDLÄGGARE   |                                                                                                                                |                |                  |
|                      |                                     | DATUM                                           | 2022-06-15         | ANSVARIG      | -                                                                                                                              | ARBETSNUMMER   | -                |
|                      |                                     |                                                 |                    |               |                                                                                                                                | RITNINGSNUMMER | 0260-A-40-1-A010 |
|                      |                                     |                                                 |                    |               |                                                                                                                                | BET            |                  |



FÖRKLARINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER.  
PLUSHÖJDER I METER (INVANDIGA GOLVHÖJDER RH 2000)

BEFINTLIG BYGGNADSDDEL

BRANDCELLSGRÄNS EI-60

DX:X = NY DÖRR ENL. UPPSTÄLLNING  
SDX:X = NY STÅLDÖRR ENL. UPPSTÄLLNING  
YDBX:X = UTV DÖRR KOMPL. ENL. UPPSTÄLLNING

HÄNVSNINGAR

RITNINGAR

SEKTIONER

0260-A-40-2-A001 - 0260-A-40-2-A004

UNDERTAK

0260-A-43-1-A010 - 0260-A-43-1-A016  
0260-A-43-1-A020 - 0260-A-43-1-A026

UTVÄNDIGA DÖRRAR

0260-A-42-4-A001  
INV TRÄDÖRRAR  
0260-A-43-4-A001  
INV STÅLDÖRRAR  
0260-A-43-4-A002

RÄCKEN, TRAPPHUS

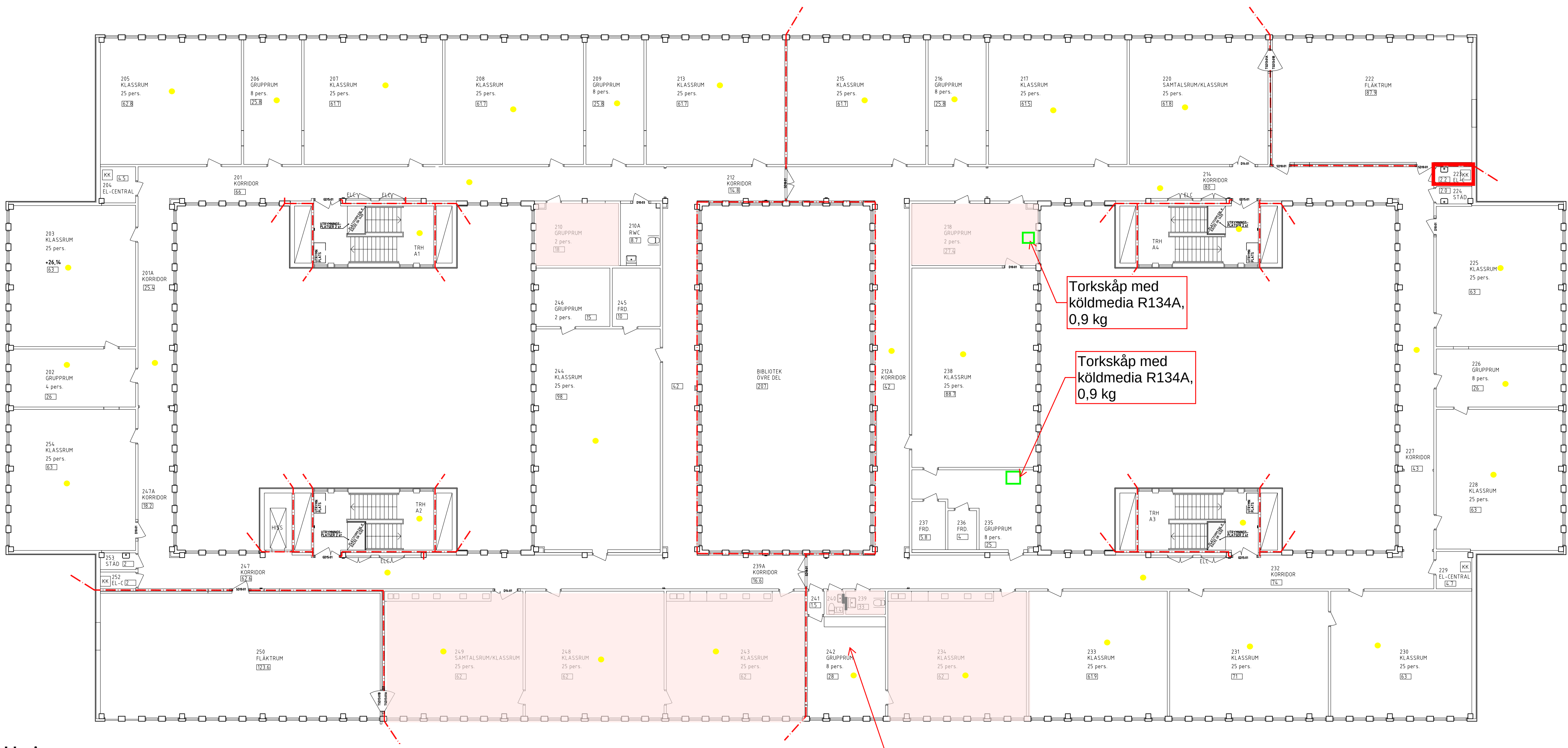
0260-A-45-1-A001, 0260-A-45-1-A002

WC, RWC UPPSTÄLLNING

0260-A-46-4-A001, 0260-A-46-4-A002

BESKRIVNINGAR

RUMSBESKRIVNING RB  
BYGGBESKRIVNING BB



Torkskåp med  
köldmedia R134A,  
0,9 kg

Torkskåp med  
köldmedia R134A,  
0,9 kg

Prov 12.: Plastmatta + lim,  
Asbest har ej påvisats

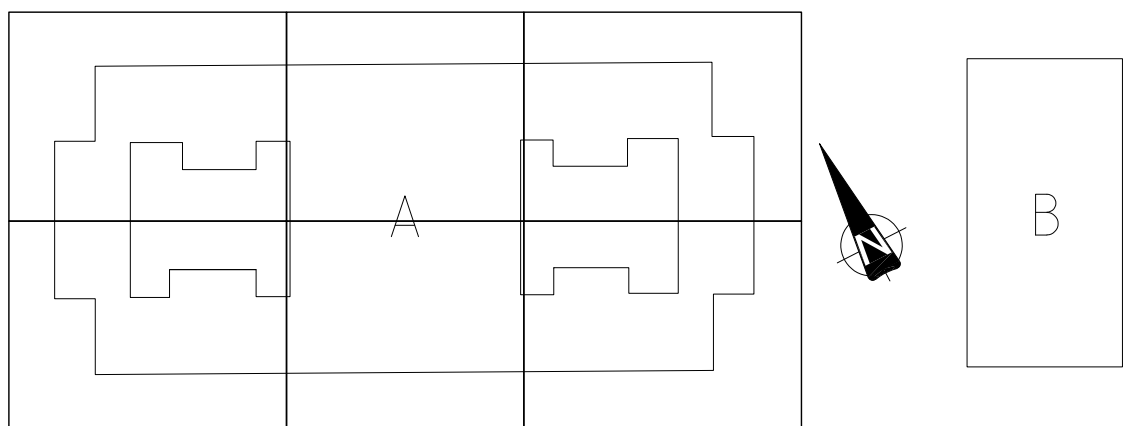
Förklaring

- Asbest
- PCB
- Kvicksilver
- Bly
- Kadmium (batterier, färger, plaster, legeringar och solceller)
- Halogenhaltig isolering (klor, brom och fluor)
- Radon (blå lättbetong)
- Tryckimpregnerat virke
- Oljor
- Radioaktiva isotoper (rökdetektorer joniserade)
- Ozonnedbrytande ämnen
- Ftalater i äldre PVC-mattor
- Syntliga fuktskador och mögelskadat byggnadsmaterial

Ej tillgängligt för inventering

Rörböjar/rörande med risk för asbest

Äldre armatur med PCB-kondensatorer



RELATIONSRTNING

BYGGHANDLING

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRSLAGSHANDLING

BYGGLOVSRITNING

FÖRHANDSKOPIA

URSPRUNGLIG ARKITEKT:

ARK. BACKSTRÖM REINIUS

A HMXW ARKITEKTER AB 08-556 97 400

K -

V -

E -

C -

B -

RITAD/KONSTR. AV

HANDLÄGGARE

DATUM

ANSVARIG

2022-06-15

BET

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

KÄMPINGESKOLAN

FASTIGHETSNUMMER 0260

KV. KÄMPINGE 2

HUS A

PLAN 200 - ÖVERSIKT

1:150 (A1)

ARBETSNUMMER

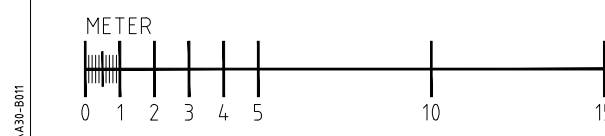
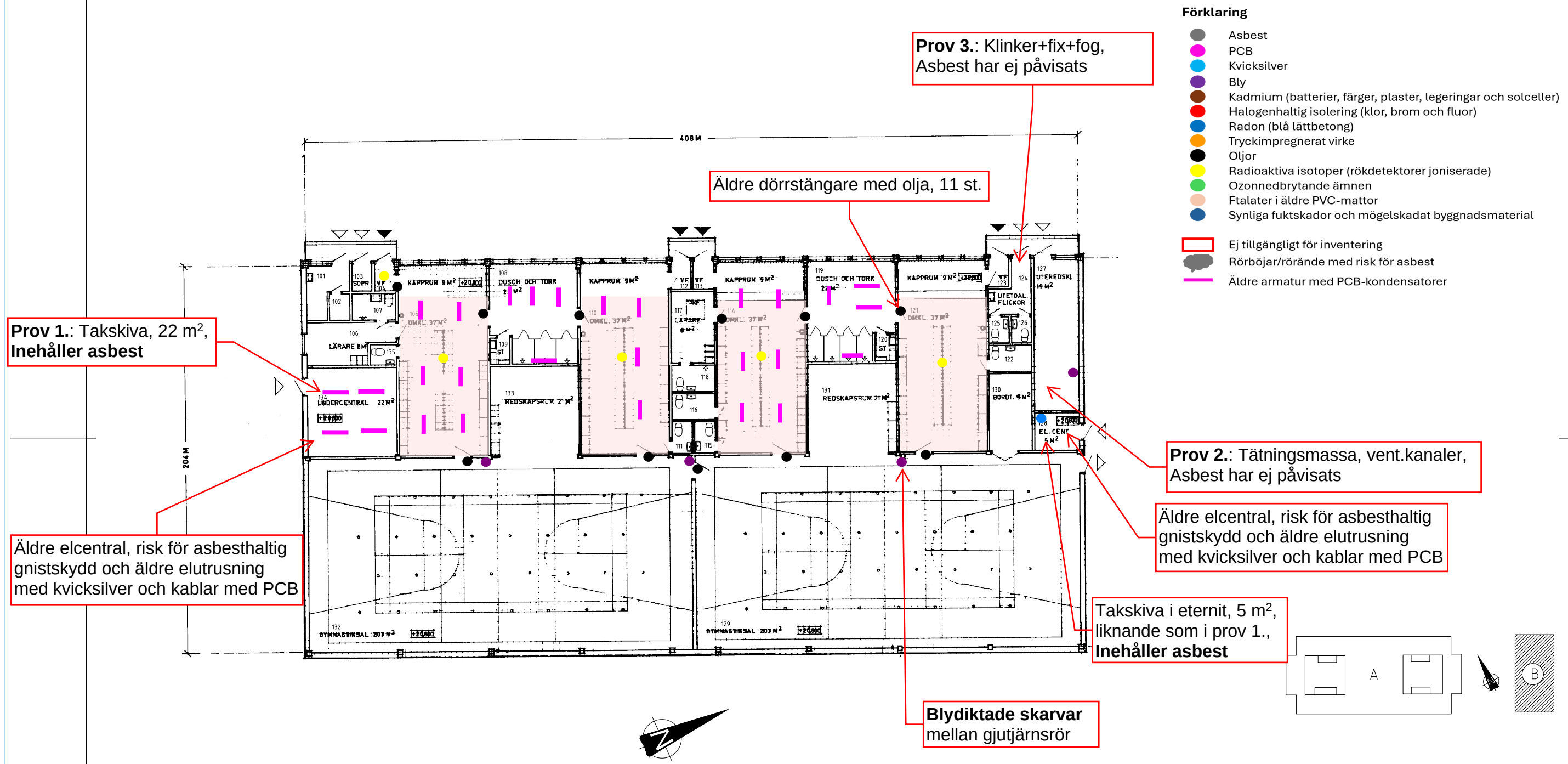
RITINGSNUMMER

0260-A-40-1-A020

BET



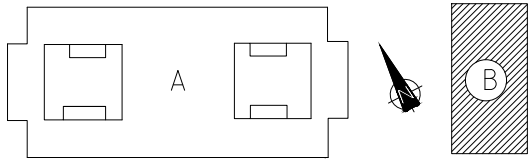
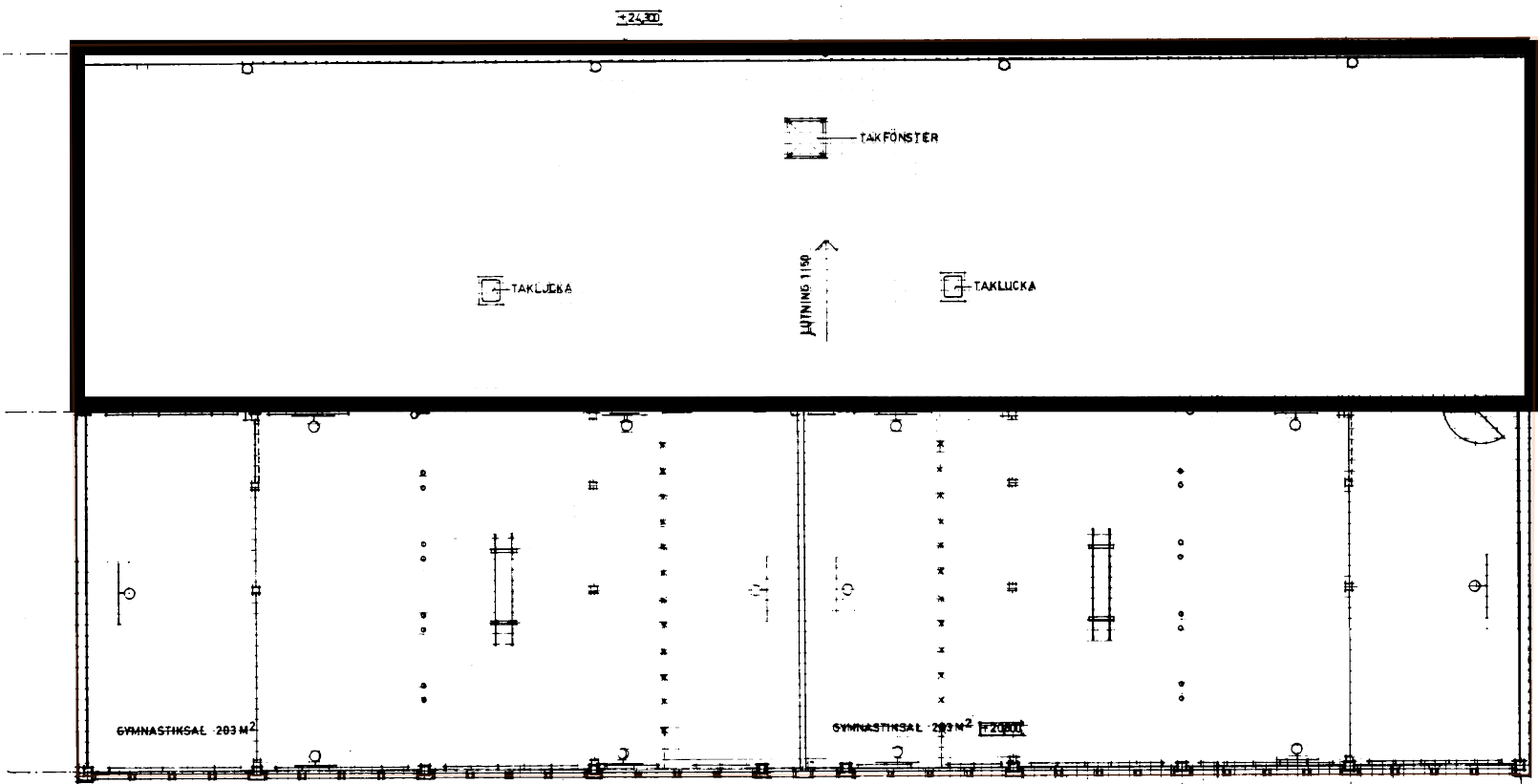




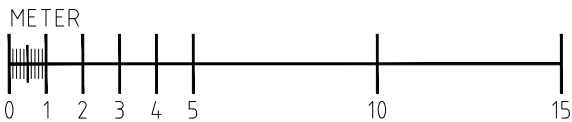
|                                                                |          |              |                           |                 |      |       |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------|-----------------|------|-------|
| SKOLFASTIGHETER<br>I STOCKHOLM AB                              |          | BET          | ANT                       | ÄNDRINGEN AVSER | SIGN | DATUM |
| URSPRUNGLIG ARKITEKT:<br>ARK. SVEN BACKSTRÖM, LEIF RENIUS AB   |          |              |                           |                 |      |       |
| KÄMPINGESKOLAN Nr. 0260<br>Kv. KÄMPINGE 2<br>HUS B<br>PLAN 100 |          |              |                           |                 |      |       |
| REVID AV, KONSTRUERAD AV<br>HANDLÄGGARE                        |          |              |                           |                 |      |       |
| DATUM<br>2004.12.21                                            | ANSVARIG | ARBETSNUMMER | RITINGSNUMMER<br>A30-B011 | ÄNDR BET        |      |       |

REV A: 2010-10-22  
KOMPLETTERING BRANDSKYDD  
BRIAB-BRAND&RISIKINGEN JÖRNERNA AB  
DATUM 2004-12-21

Takpapp



0260 A30-B021

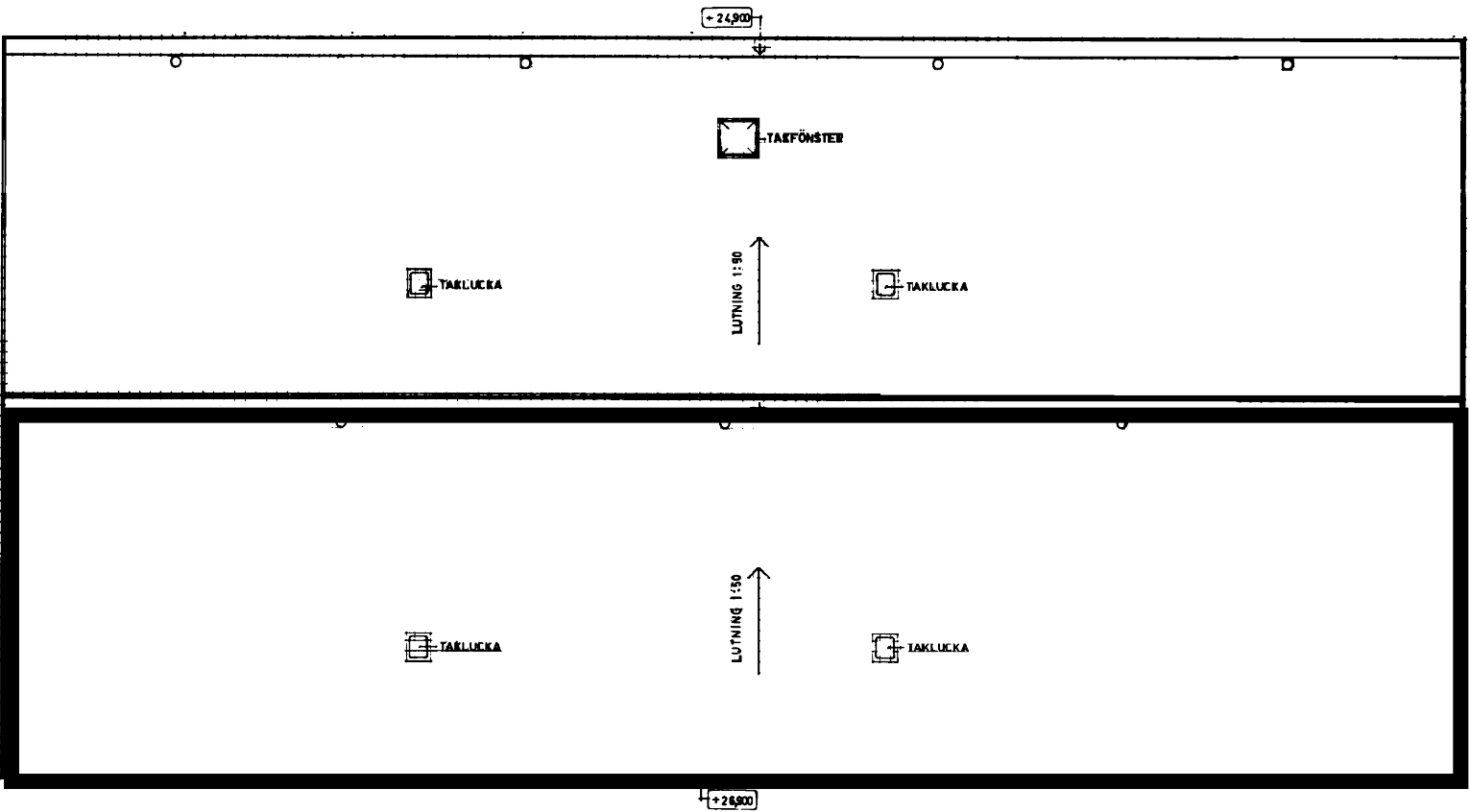


SKOLFASTIGHETER  
I STOCKHOLM AB

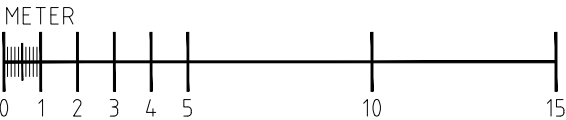
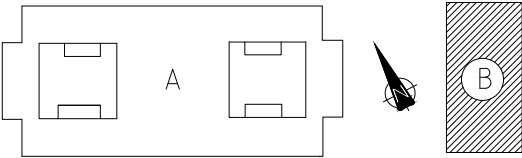
|                                     |  |                         |     |                 |      |          |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----|-----------------|------|----------|
| URSPRINGLIG ARKITEKT:               |  | BET                     | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | SIGN | DATUM    |
| ARK. SVEN BACKSTRÖM, LEIF RENIUS AB |  |                         |     |                 |      |          |
|                                     |  | KÄMPINGESKOLAN Nr. 0260 |     |                 |      |          |
|                                     |  | Kv. KÄMPINGE 2          |     |                 |      |          |
|                                     |  | HUS B ÖVRE DEL GYM      |     |                 |      |          |
| RITAD AV, KONSTRUERAD AV            |  | SKALA 1:100 (A1)        |     |                 |      |          |
| HANDLAGGARE<br>RRO                  |  |                         |     |                 |      |          |
| DATUM                               |  | ARBETSNUMMER            |     | RITNINGNUMMER   |      | ÄNDR BET |
| STHLM 010620                        |  |                         |     | A30-B021        |      |          |



 Takpapp



TAKPLAN



0260\A30-B031



|                                                             |             |                                                            |               |                 |      |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|-------|
| SKOLFASTIGHETER<br>I STOCKHOLM AB                           |             | BET                                                        | ANT           | ÄNDRINGEN AVSER | SIGN | DATUM |
| ÖRSPRINGLIG ARKITEKT<br>ARK. SVEN BACKSTRÖM, LEIF RENIUS AB |             | KÄMPINGESKOLAN Nr. 0260<br>Kv. KÄMPINGE 2<br>HUS B TAKPLAN |               |                 |      |       |
| RITAD AV, KONSTRUERAD AV                                    | HANDLAGGARE | SKALA 1:100                                                |               |                 |      |       |
| DATUM                                                       | ANSVÄRIG    | ARBETSNUMMER                                               | RITINGSNUMMER | ÄNDER BET       |      |       |
| STHLM 010620                                                | RRO         |                                                            | A30-B031      |                 |      |       |

# Analysrapport - Asbestinnehåll

Bilaga 3 - Analys  
Sida 1/3

Rapport: 10369845-Järva-240528-M.G

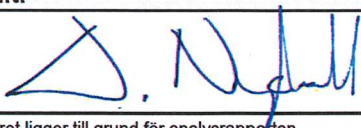
Sida 1 av 1

|          |                         |                    |                        |               |
|----------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Företag: | WSP Sverige AB          |                    |                        | Kund nr: 1500 |
| Adress:  | Arenavägen 7            | Kontaktperson:     | Milan Glasovic         |               |
| Postort: | 121 88 Stockholm-Globen | E-post:            | milan.glasovic@wsp.com |               |
| Telefon: | 0739738305              | Ankomst Datum:     | 2024-05-28             |               |
| Litt nr: | 10369845                | Provtagningsplats: | Järva                  |               |

| Intyg nr | Nr | Material                    | Plats | Provresultat                    | Kommentar |
|----------|----|-----------------------------|-------|---------------------------------|-----------|
| 422-089  | 1  | Betongskiva                 | Hus B | provet innehåller asbest        |           |
| 422-090  | 2  | Tätningssmassa - vent.kanal | Hus B | Asbest har ej påvisats i provet |           |
| 422-091  | 3  | Klinkerfix & fog            | Hus B | Asbest har ej påvisats i provet |           |
| 422-092  | 4  | Tätningssmassa - vent.kanal | Hus A | provet innehåller asbest        |           |
| 422-093  | 5  | Fönsterkitt                 | Hus A | Asbest har ej påvisats i provet |           |
| 422-094  | 6  | Fönsterkitt                 | Hus A | Asbest har ej påvisats i provet |           |
| 422-095  | 7  | Matta & lim                 | Hus A | Asbest har ej påvisats i provet |           |
| 422-096  | 8  | Matta & lim                 | Hus A | Asbest har ej påvisats i provet |           |
| 422-097  | 9  | Matta & lim                 | Hus A | Asbest har ej påvisats i provet |           |
| 422-098  | 10 | Matta & lim                 | Hus A | Asbest har ej påvisats i provet |           |
| 422-099  | 11 | Matta & lim                 | Hus A | Asbest har ej påvisats i provet |           |
| 422-100  | 12 | Matta & lim                 | Hus A | Asbest har ej påvisats i provet |           |
| 422-101  | 13 | Klinkerfix & fog            | Hus A | Asbest har ej påvisats i provet |           |
| 422-102  | 14 | Klinkerfix & fog            | Hus A | Asbest har ej påvisats i provet |           |

Provet har analyserats i 2 steg: Stereomikroskop (upp till 100x förstoring) samt PLM-PCM mikroskop (upp till 640 x förstoring)

Analysen är utförd av Evema Miljö & Kemi AB- ett Certifierat asbestanalysföretag i Täby. Analysmetod: Asbest i material - kvalitativ analys enligt ECHA & REACH.

|            |      |                                                                                             |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum:     | Ort  | Underskrift:                                                                                |
| 2024-05-31 | Täby | Nydahl  |

Inskickat materialprov ligger som grund för analyserat resultat. Beställningsformuläret ligger till grund för analysrapporten

WSP Property & Buildings - [3097]  
Milan Glasovic  
Globen  
Arenavägen 7  
121 88 STOCKHOLM

AR-24-SL-115030-01

EUSEUP-00198336

Kundnummer: SL7631288

Uppdragsmärkn.  
10369845

## Analysrapport

| Provnummer:            | 177-2024-05281003 | Provtagningsdatum** | 2024-05-24     |                                        |    |
|------------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|----|
| Provbeskrivning:       |                   | Provtagare**        | Milan Glasovic |                                        |    |
| Matris:                | Fogmassa          |                     |                |                                        |    |
| Provet ankom:          | 2024-05-28        |                     |                |                                        |    |
| Utskriftsdatum:        | 2024-06-11        |                     |                |                                        |    |
| Analyserna påbörjades: | 2024-05-28        |                     |                |                                        |    |
| Provmärkning:          | 1. Golvfog        |                     |                |                                        |    |
| Analys                 | Resultat          | Enhet               | Mäto.          | Metod/ref                              |    |
| PCB 28                 | < 0.50            | mg/kg               | 30%            | SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001 | a) |
| PCB 52                 | < 0.50            | mg/kg               | 30%            | SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001 | a) |
| PCB 101                | < 0.50            | mg/kg               | 30%            | SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001 | a) |
| PCB 118                | < 0.50            | mg/kg               | 30%            | SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001 | a) |
| PCB 153                | < 0.50            | mg/kg               | 30%            | SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001 | a) |
| PCB 138                | < 0.50            | mg/kg               | 30%            | SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001 | a) |
| PCB 180                | < 0.50            | mg/kg               | 30%            | SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001 | a) |
| Total PCB              | ej påvisad        |                     |                | SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 12766-2:2001 | a) |

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

AR-003v63

Sida 1 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>



Diin Fatimic, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

---

#### Förklaringar

\*\* Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med \*

AR-003v63

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Sida 2 av 2

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>